

## Цель работы

Исследовать интерференцию рассеянного света, прошедшего кристалл ниобата лития, определить двулучепреломление  $n_o - n_e$ , оценить полуволновое напряжение  $U_{\lambda/2}$  по постоянному и переменному напряжениям и проверить выполнение условия круговой поляризации.

## Оборудование и установка

В работе использовались гелий-неоновый лазер, поляризатор, кристалл ниобата лития, матовая пластинка, экран, источник постоянного и переменного высокого напряжения, фотодиод, осциллограф и линейка. В оптической части установки лазерный луч рассеивался матовой пластинкой и проходил через кристалл, после чего на экране наблюдалась коноскопическая картина. Для исследования эффекта Поккельса без матовой пластинки за кристаллом ставились анализатор и затем фотодиод с осциллографом.

## Краткая теория

Для необыкновенной волны в одноосном кристалле показатель преломления зависит от угла  $\theta$  между направлением луча и оптической осью:

$$\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}. \quad (1)$$

Для малых углов разность фаз между обыкновенной и необыкновенной волнами после прохождения кристалла длиной  $\ell$  равна

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \ell (n_o - n_e) \theta^2. \quad (2)$$

В случае скрещённых поляризаций радиусы тёмных колец удовлетворяют соотношению

$$r_m^2 = \frac{\lambda}{\ell} \frac{(n_o L)^2}{n_o - n_e} m, \quad (3)$$

где  $L$  — расстояние от кристалла до экрана.

При подаче напряжения на кристалл в плоскости, перпендикулярной оптической оси, возникают новые главные направления, а наведённое двулучепреломление вызывает фазовый сдвиг

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} \frac{\ell}{d} AU. \quad (4)$$

Для скрещённых поляризаций интенсивность на выходе анализатора имеет вид

$$I_{\text{вых}} = I_0 \sin^2 \left( \frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right), \quad (5)$$

а для параллельных поляризаций

$$I_{\text{вых}} = I_0 \cos^2 \left( \frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right). \quad (6)$$

Полуволновое напряжение определяется формулой

$$U_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{4A} \frac{d}{\ell}. \quad (7)$$

При  $U = U_{\lambda/2}$  фазовый сдвиг равен  $\pi$ , а при  $U = U_{\lambda/4} = U_{\lambda/2}/2$  он равен  $\pi/2$ , поэтому свет на выходе кристалла становится поляризованным по кругу.

Для данной работы по учебнику использовались параметры  $\lambda = 0.63$  мкм,  $n_o = 2.29$ , размеры кристалла  $3 \times 3 \times 26$  мм, то есть  $\ell = 26$  мм и  $d = 3$  мм.

## Методика измерений

Сначала при скрещённых поляризациях и установленной матовой пластинке измерялись диаметры тёмных интерференционных колец. По этим данным вычислялись радиусы  $r_m$ , строился график  $r_m^2(m)$  и по наклону прямой с помощью формулы (3) находилось двулучепреломление кристалла.

Далее матовая пластинка убиралась и при постоянном напряжении фиксировались характерные точки зависимости интенсивности от напряжения для скрещённых и параллельных поляризаций. Полуволновое напряжение определялось по расстоянию между соседними экстремумами. Для переменного напряжения фотодиод подключался к осциллографу, а по фигурам Лиссажу измерялось напряжение  $\Delta U$ , соответствующее переходу от максимума к минимуму сигнала.

## Экспериментальные данные

### Интерференционные кольца

Расстояние от кристалла до экрана принималось равным  $L = (47.9 \pm 0.1)$  см. В исходной полевой записи была допущена описка в обозначении единиц, которая была исправлена при переносе данных в расчётную таблицу.

Таблица 1: Измеренные диаметры и вычисленные радиусы тёмных колец

| $m$ | $d_m$ , см | $\Delta d_m$ , см | $r_m$ , см | $\Delta r_m$ , см | $r_m^2$ , см <sup>2</sup> |
|-----|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| 1   | 5.5        | 1.0               | 2.75       | 0.50              | 7.56                      |
| 2   | 8.0        | 1.0               | 4.00       | 0.50              | 16.00                     |
| 3   | 9.5        | 1.0               | 4.75       | 0.50              | 22.56                     |
| 4   | 11.5       | 1.0               | 5.75       | 0.50              | 33.06                     |
| 5   | 12.5       | 1.0               | 6.25       | 0.50              | 39.06                     |

## Характерные напряжения при постоянном напряжении

Напряжение снималось по аналоговому вольтметру. В таблицу занесены отсчёты в делениях шкалы, а затем выполнен пересчёт в вольты при цене деления 15 В.

Таблица 2: Точки, отмеченные в ходе наблюдения зависимости интенсивности от напряжения

| Точка            | $n_{\perp}$ , дел. | $U_{\perp}$ , В | $\Delta U_{\perp}$ , В | $n_{\parallel}$ , дел. | $U_{\parallel}$ , В | $\Delta U_{\parallel}$ , В |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| $U_{\lambda/2}$  | 30                 | 450             | 150                    | 60                     | 900                 | 30                         |
| $U_{\lambda}$    | 60                 | 900             | 30                     | 85                     | 1275                | 30                         |
| $U_{3\lambda/2}$ | 85                 | 1275            | 75                     | 105                    | 1575                | 30                         |

Для состояния, близкого к четвертьволновому, в заметках был записан отсчёт  $30 \pm 5$  делений, что после пересчёта даёт  $U_{\lambda/4} \approx (450 \pm 75)$  В. Это значение далее используется только как качественная отметка при наблюдении круговой поляризации.

## Осциллограф

По фигурам Лиссажу для скрещённых поляризаций получено

$$U_{\lambda/2}^{(\text{перем.})} = (375 \pm 30) \text{ В.}$$

## Обработка результатов

### График $r_m^2(m)$

Аппроксимация выполнялась прямой, проходящей через начало координат:

$$r_m^2 = km, \quad k = (7.87 \pm 0.72) \text{ см}^2.$$

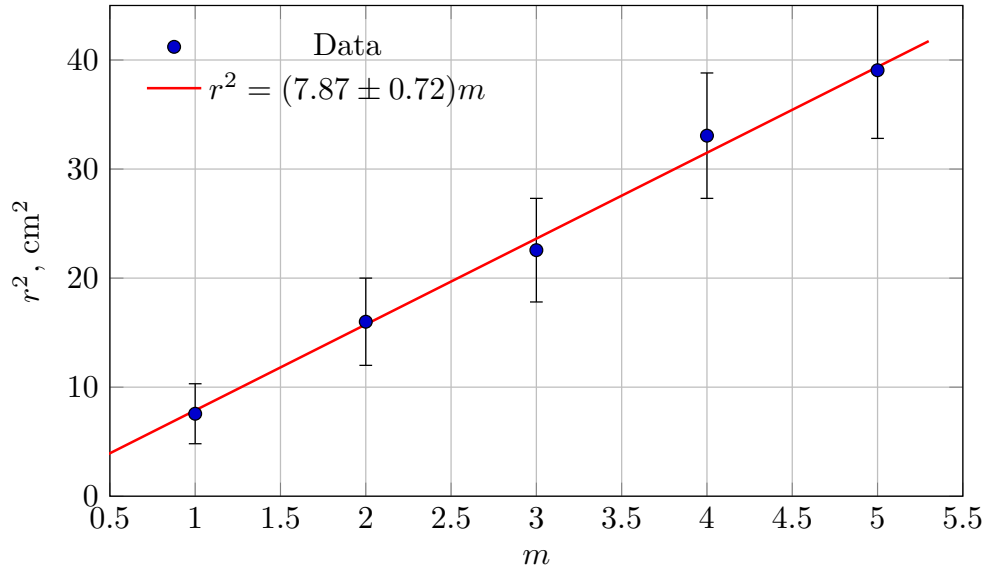


Рис. 1: Зависимость  $r_m^2$  от номера кольца

Тогда из формулы (3)

$$n_o - n_e = \frac{\lambda(n_o L)^2}{\ell k}.$$

Подставляя  $\lambda = 0.63 \cdot 10^{-4}$  см,  $n_o = 2.29$ ,  $L = 47.9$  см,  $\ell = 2.6$  см и найденный наклон, получаем

$$n_o - n_e = 0.0370 \pm 0.0034.$$

## Полуволновое напряжение при постоянном напряжении

При постоянном напряжении величина  $U_{\lambda/2}$  определялась по расстоянию между соседними экстремумами зависимости  $I_{\text{вых}}(U)$ , поскольку абсолютная привязка к нулю напряжения по записям неоднозначна. Использовались четыре интервала:

$$450 \pm 152.9 \text{ В}, \quad 375 \pm 80.8 \text{ В}, \quad 375 \pm 42.4 \text{ В}, \quad 300 \pm 42.4 \text{ В}.$$

Их взвешенное среднее равно

$$U_{\lambda/2}^{(\text{пост.})} = (346 \pm 28) \text{ В}.$$

Соответствующее четвертьволновое напряжение по этой оценке должно быть

$$U_{\lambda/4} = \frac{U_{\lambda/2}}{2} = (173 \pm 14) \text{ В}.$$

Запись  $U_{\lambda/4} \approx (450 \pm 75) \text{ В}$  в полевых заметках этой оценке не соответствует, поэтому её можно рассматривать только как грубую визуальную отметку момента, когда поляризация казалась близкой к круговой.

## Сравнение с измерением по фигурам Лиссажу

Из осциллографического измерения получено

$$U_{\lambda/2}^{(\text{перем.})} = (375 \pm 30) \text{ В}.$$

Это значение согласуется с результатом для постоянного напряжения в пределах погрешности:

$$U_{\lambda/2}^{(\text{пост.})} = (346 \pm 28) \text{ В}, \quad U_{\lambda/2}^{(\text{перем.})} = (375 \pm 30) \text{ В}.$$

## Оценка изменения показателя преломления

При  $U = U_{\lambda/2}$  фазовый сдвиг равен  $\pi$ , поэтому из соотношения

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \ell (2\Delta n) = \pi$$

следует

$$\Delta n = \frac{\lambda}{4\ell} = \frac{0.63 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot 26 \cdot 10^{-3}} \approx 6.1 \cdot 10^{-6}.$$

Относительное изменение показателя преломления составляет

$$\frac{\Delta n}{n_o} \approx 2.6 \cdot 10^{-6}.$$

## Иллюстрации фигур Лиссажу

На фотографиях, сделанных в работе, зафиксированы характерные фигуры Лиссажу для трёх значений напряжения при скрещённых поляризациях.

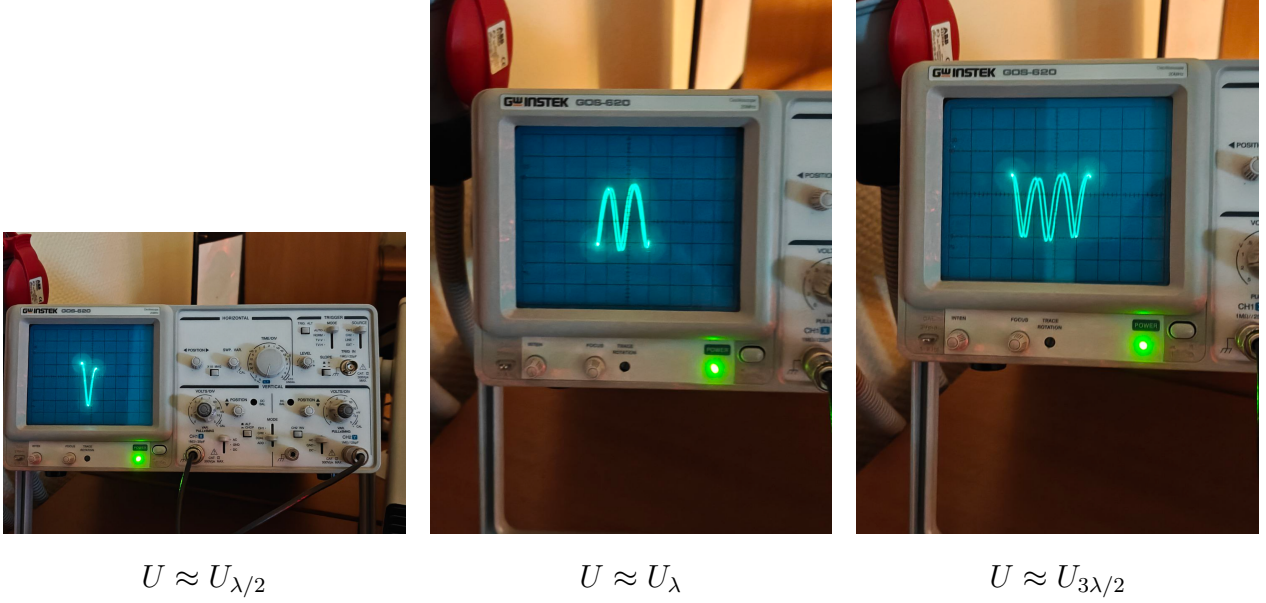


Рис. 2: Фигуры Лиссажу для разных напряжений

## Обсуждение результатов

График  $r_m^2(m)$  близок к линейному, что соответствует формуле (3). Основной вклад в погрешность результата даёт довольно грубое измерение диаметров колец с одинаковой ошибкой порядка 1 см. Дополнительная неопределённость связана с тем, что при переносе полевых записей пришлось исправить опisku в единицах для расстояния  $L$ .

Оценки  $U_{\lambda/2}$  по постоянному и переменному напряжениям хорошо согласуются между собой. Отсчёт для режима, близкого к  $U_{\lambda/4}$ , носил скорее качественный характер, так как этот момент определялся по визуальному наблюдению изменения поляризации при вращении анализатора.

## Заключение

По измеренным радиусам интерференционных колец найдено двулучепреломление кристалла ниобата лития:

$$n_o - n_e = 0.0370 \pm 0.0034.$$

Полуволновое напряжение, определённое по постоянному напряжению, равно

$$U_{\lambda/2}^{(\text{пост.})} = (346 \pm 28) \text{ В},$$

а по фигурам Лиссажу при переменном напряжении

$$U_{\lambda/2}^{(\text{перем.})} = (375 \pm 30) \text{ В}.$$

Обе оценки согласуются в пределах погрешности. При таком напряжении изменение показателя преломления имеет порядок  $10^{-6}$ .

## Список литературы

- [1] Лабораторный практикум по общей физике. В 3 т. Т. 2: Оптика. Раздел 4.7.2 “Эффект Поккельса”.